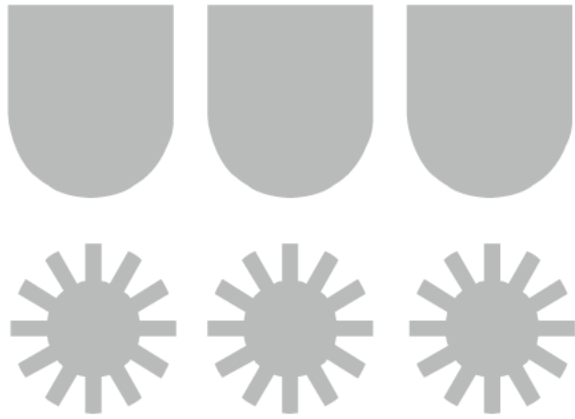




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Introducción a la Programación

Matrices en C: ejercicios



Matrices en C: Ejercicio 3 (lab 04-06-2026)

Cree un programa en C que permita almacenar las notas de evaluaciones de un curso universitario que tiene entre 15 y 100 estudiantes. Las notas y sus ponderaciones son las siguientes

- Test 1: 15%
- Test 2: 15%
- Tarea 1: 15%
- Tarea 2: 15%
- Certamen: 40%

Al finalizar el programa debe mostrar en pantalla la información de:

1. Todas las evaluaciones
2. Promedio de cada estudiante
3. Nota más alta de cada estudiante (se debe indicar la nota y a que evaluación corresponde)



Matrices Ejercicio 1

- a) Desarrolle un programa que permita mostrar una matriz de $N \times N$ y luego indique por pantalla cuántos valores mayores, menores e iguales que el elemento centro hay en la matriz. Si la matriz no contiene elemento centro debe mostrar el mensaje “no se puede realizar el calculo sobre la matriz de $N \times N$ ”

Ejemplo a:

10	40	5
2	7	6
35	3	1

Elemento centro

- b) Desarrolle un programa que permita generar una matriz de $N \times M$ y que cumpla con la siguiente condición: El ultimo valor de cada fila es igual a la suma de todos los valores anteriores de la fila.

Ejemplo b:

	0	1	2	3
0	1	1	1	3
1	2	2	2	6
2	7	3	4	14
3	10	20	30	60

El último valor de cada fila es igual a la suma de los valores anteriores de la misma fila



Matrices Ejercicio 2:

- a) Desarrolle un algoritmo que permita generar los siguientes patrones para cualquier matriz cuadrada de tamaño N.

	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	1	0	0	1
2	1	0	0	1
3	1	1	1	1

Genera una letra O

	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	1	0	0	1
2	1	1	1	1
3	1	0	0	1

Genera una letra A

- b) Desarrolle un algoritmo que permita generar los siguientes patrones para cualquier matriz cuadrada de tamaño N (impar).

	0	1	2	3	4
0	*	-	-	-	*
1	-	*	-	*	-
2	-	-	*	-	-
3	-	*	-	*	-
4	*	-	-	-	*

Genera una letra X

	0	1	2	3	4
0	*	-	-	-	*
1	*	*	-	*	*
2	*	-	*	-	*
3	*	-	-	-	*
4	*	-	-	-	*

Genera una letra M

	0	1	2	3	4
0	*	*	*	*	*
1	*	-	-	-	*
2	*	*	*	*	*
3	*	-	-	-	*
4	*	-	-	-	*

Genera una letra P

	0	1	2	3	4
0	*	*	*	*	*
1	-	-	*	-	-
2	-	-	*	-	-
3	-	-	*	-	-
4	-	-	*	-	-

Genera una letra T

	0	1	2	3	4
0	*	-	-	-	*
1	-	*	-	*	-
2	-	-	*	-	-
3	-	-	*	-	-
4	-	-	*	-	-

Genera una letra Y



Matrices Ejercicio 3

Cree un programa en C que permita almacenar las temperaturas máximas registradas en cada día de una N cantidad de semanas para luego mostrar la siguiente información

1. Todas las temperaturas
2. Indicar la semana donde se encontró la temperatura más alta
3. Indicar en que semana se encuentra el domingo más caluroso
4. Indicar en que semana se encuentra el lunes menos caluroso.
5. Mostrar el promedio de temperaturas de los días viernes
6. Indicar cual fue la semana más calurosa

